

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

吕月明

南京大学智能科学与技术学院



矩阵的谱半径

定义: 设 $A \in C^{n \times n}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值, 称

$$\rho(A) = \max_j |\lambda_j|$$

为 A 的谱半径.

定理: $\rho(A) \leq \|A\|$.

证明: 设 λ 是 A 的特征值, 设 $\|\cdot\|_v$ 为 C^n 上与 $\|\cdot\|$ 相容的向量范数.

$$|\lambda| \|x\|_v = \|\lambda x\|_v = \|Ax\|_v \leq \|A\| \|x\|_v.$$

从而 $|\lambda| \leq \|A\|$, 故 $\rho(A) \leq \|A\|$.

例

设 $A \in C^{n \times m}$, 则

(i) $\|A\|_2 \leq \max\{\|A\|_\infty, \|A\|_1\}$

(ii) 当 A 是正规矩阵时, $\rho(A) = \|A\|_2$.

证明

(i) 我们有

$$\begin{aligned}\|A\|_2 &= \sqrt{\rho(A^H A)} \leq \sqrt{\|A^H A\|_1} \leq \sqrt{\|A^H\|_1 \|A\|_1} \\ &= \sqrt{\|A\|_\infty \|A\|_1} \leq \max\{\|A\|_\infty, \|A\|_1\}.\end{aligned}$$

(ii) 根据谱半径的定义, 对正规矩阵 A , 有

$$\|A\|_2 = \rho(A).$$

注:

矩阵的谱半径是 $C^{n \times n}$ 上的一个函数, 但它不是矩阵范数.
如设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $A \neq 0, B \neq 0$. 但 $\rho(A) = 0, \rho(B) = 0$;
 $\rho(A + B) = 1 > 0 = \rho(A) + \rho(B)$;
 $\rho(EF) = (1 + \sqrt{5})/2 > 1 = \rho(E)\rho(F)$

例

试估计 A 的谱半径

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0.2 & 0.1 \\ -0.2 & 0 & 0.2 \\ -0.1 & -0.2 & 0 \end{pmatrix}$$

解: 因为 $\|A\|_1 = \|A\|_\infty = 0.4, \|A\|_{m_1} = 1, \|A\|_{m_\infty} = 0.6, \|A\|_F = \sqrt{0.18} \approx 0.4243$
于是 $\rho(A) \leq 0.4$.

定理

设 $A \in C^{n \times n}$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在矩阵范数 $\|\cdot\|_m$ 使

$$\|A\|_m \leq \rho(A) + \varepsilon.$$

证明:

设 $P \in C_n^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \delta_i = 0 \text{ 或 } 1.$$

令 $D = \text{diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1})$, 则有

$$D^{-1}P^{-1}APD = D^{-1}JD = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \varepsilon\delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \varepsilon\delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

于是

$$\|D^{-1}P^{-1}APD\|_{\infty} \leq \max_j (|\lambda_j| + \varepsilon) = \rho(A) + \varepsilon.$$

规定

$$\|B\|_m = \|D^{-1}P^{-1}BPD\|_{\infty}, \quad B \in C^{n \times n}.$$

则 $\|\cdot\|_m$ 是 $C^{n \times n}$ 上的一个矩阵范数且有

$$\|A\|_m = \|D^{-1}P^{-1}APD\|_{\infty} \leq \rho(A) + \varepsilon.$$

矩阵序列及在级数中的应用

定义: 称满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ 的矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 为收敛矩阵

定理

矩阵 A 为收敛矩阵的充要条件为 $\rho(A) < 1$.

证明: 如果 A 为收敛矩阵, 则对任一矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\| = 0$. 因为

$$(\rho(A))^k = \rho(A^k) \leq \|A^k\| \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

所以必有 $\rho(A) < 1$.

反之, 如果 $\rho(A) < 1$, 则有 $\varepsilon > 0$ 使得 $\rho(A) + \varepsilon < 1$. 存在某个矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon < 1$.
那么

$$\|A^k\| \leq \|A\|^k \leq (\rho(A) + \varepsilon)^k \rightarrow 0.$$

所以 A 是收敛矩阵.

定理

- 若有 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| < 1$, 则 A 为收敛矩阵.
- 设 $\|\cdot\|$ 是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数, 则对所有 $A \in C^{n \times n}$, 有

$$\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k}$$

例

判断下列矩阵是否为收敛矩阵:

$$A_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.5 & -0.3 \\ -0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & -0.2 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

解: (i) 由于 A_1 的特征值为 $\lambda_1 = 0.8$, $\lambda_2 = 0$, 所以

$\rho(A_1) = 0.8 < 1$. 从而 A_1 是收敛矩阵.

(ii) 由于 A_2 的特征值为 $\lambda_1 = (2 + \sqrt{2})/3$, $\lambda_2 = (2 - \sqrt{2})/3$, 所以

$\rho(A_2) = (2 + \sqrt{2})/3 > 1$. 从而 A_2 不是收敛矩阵.

(iii) 由于 $\|A_3\|_\infty = 0.9 < 1$, 所以 A_3 是收敛矩阵.

矩阵级数

定义: 设 $\{A^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵序列, 它们的无穷和式

$$A^{(1)} + A^{(2)} + \cdots + A^{(k)} + \cdots$$

称为矩阵级数, 记为 $\sum_{k=1}^{\infty} A^{(k)}$.

对任一正整数 N ，称 $S^{(N)} = \sum_{k=1}^N A^{(k)}$ 为矩阵级数的部分和。

如果部分和序列 $\{S^{(N)}\}$ 收敛于矩阵 S ，则称矩阵级数收敛，其和为 S ，记为 $\sum_{k=1}^{\infty} A^{(k)} = S$ 。

不收敛的级数称为发散级数。

定义

设 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)}) \in C^{n \times n}, (k = 1, 2, \dots)$. 若 n^2 个数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

均绝对收敛, 则称矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A^{(k)}$ 绝对收敛.

定理

矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A^{(k)}$ 绝对收敛的充要条件是正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|A^{(k)}\|$ 收敛, 其中 $\|\cdot\|$ 是 $C^{n \times n}$ 上任一矩阵范数.

矩阵幂级数

定义: 设 $A \in C^{n \times n}$, $a_k \in C$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 称矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 为矩阵 A 的幂级数.

定理

设矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 的收敛半径为 R , $A \in C^{n \times n}$, 则

(i) 当 $\rho(A) < R$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 绝对收敛;

(ii) 当 $\rho(A) > R$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 发散.

证明:

(i) 当 $\rho(A) < R$ 时, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\rho(A) + \varepsilon < R$, 从而存在矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon < R$. 那么有

$$\|a_k A^k\| \leq |a_k| \|A\|^k \leq |a_k| (\rho(A) + \varepsilon)^k.$$

由于级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| (\rho(A) + \varepsilon)^k$ 收敛, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} \|a_k A^k\|$ 收敛, 故矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 绝对收敛

(ii) 当 $\rho(A) > R$ 时, 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则一定有某个特征值的模大于 R , 不妨设 $|\lambda_1| > R$. 设 A 的 Jordan 矩阵为 J , 由 Jordan 定理, 存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \delta_i = 0 \text{ 或 } 1.$$

由于矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \mathbf{J}^k$ 对角线元素为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda_j^k, (j = 1, 2, \dots, n)$, 其中有一项 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda_1^k$ 是发散的, 所以矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \mathbf{J}^k$ 发散. 而 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \mathbf{J}^k = \mathbf{P}^{-1} (\sum_{k=0}^{\infty} a_k \mathbf{A}^k) \mathbf{P}$, 故矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \mathbf{A}^k$ 发散.

定理

设矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 的收敛半径为 R , $A \in C^{n \times n}$. 若存在 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| < R$, 则矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 绝对收敛.

定理

设 $A \in C^{n \times n}$, 则矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛的充要条件是 $\rho(A) < 1$, 且在收敛时, 其和为 $(I - A)^{-1}$.

定理

设 $A \in C^{n \times n}$, 如果存在矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| < 1$, 则 $I - A$ 是可逆矩阵, 且 $(I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$.

例

判断以下矩阵幂级数的敛散性:

$$(i) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{5^k} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}^k; \quad (ii) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{3^k} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^k;$$

$$(iii) \sum_{k=0}^{\infty} k(k+1) \begin{pmatrix} 0.1 & 0.5 & -0.3 \\ -0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & -0.2 & 0.3 \end{pmatrix}^k.$$

例

设

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$D = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.5 & -0.3 \\ -0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & -0.2 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

(i) 因为 $\rho(A) = 0.8 < 1$, 而矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} kA^k$ 的收敛半径为 1, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} kA^k$ 绝对收敛

(ii) 因为 $\rho(B) = (2 + \sqrt{2})/3 > 1$, 而矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)B^k$ 的收敛半径为 1, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)B^k$ 发散

(iii) 因为 $\|D\|_{\infty} = 0.9 < 1$, 而矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} k(k+1)D^k$ 的收敛半径为 1, 所以 $\sum_{k=0}^{\infty} k(k+1)D^k$ 绝对收敛

矩阵的条件数及应用

设 $A \in C_n^{n \times n}$, $b \in C^n$. 在求 A^{-1} 或解方程组 $Ax = b$ 时, 对于误差 δA 和 δb , 要研究 A^{-1} 和 $(A + \delta A)^{-1}$ 的近似程度, 或 x 与 δx 的误差大小.

定义

设 $A \in C_n^{n \times n}$ (可逆复方阵), $\|\cdot\|$ 是 $C^{n \times n}$ 上的一个矩阵范数.
矩阵 A 的条件数定义为

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

例

设 $A \in C_n^{n \times n}$, $\|\cdot\|$ 是一个正规矩阵, 则

$$\begin{aligned}\text{cond}_2(A) &= \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 \\ &= \frac{\max\{|\lambda| : \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值}\}}{\min\{|\lambda| : \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值}\}}.\end{aligned}$$

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 求 A 的条件数 $\text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty}$.

解: 因为 $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 A 的条件数为

$$\text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = 12 \times 4 = 48.$$

定理

设 $A \in C_n^{n \times n}$, $\delta A \in C^{n \times n}$, 若对 $C^{n \times n}$ 上的某一矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|A^{-1}\delta A\| < 1$, 则

(i) $A + \delta A$ 可逆;

(ii) $\|(A + \delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|}$;

(iii) $\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1}\delta A\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|}$.

证明

(i) 因为 $A + \delta A = A(I + A^{-1}\delta A)$, 而 A 与 $I + A^{-1}\delta A$ 均是可逆矩阵, 所以 $A + \delta A$ 可逆.

(ii) 因为

$$\begin{aligned}(A + \delta A)^{-1} &= (I + A^{-1}\delta A)^{-1}A^{-1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (A^{-1}\delta A)^k A^{-1},\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \|(A + \delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|}.$$

(iii) 因为

$$\begin{aligned}\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\| &= \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} (A^{-1} \delta A)^k A^{-1} \right\| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \|A^{-1} \delta A\|^k \|A^{-1}\| = \frac{\|A^{-1} \delta A\|}{1 - \|A^{-1} \delta A\|} \|A^{-1}\|,\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1} \delta A\|}{1 - \|A^{-1} \delta A\|}$$

.

推论

设 $A \in C_n^{n \times n}$, $\delta A \in C^{n \times n}$, 若对 $C^{N \times n}$ 上某矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$, 则 (相对误差)

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

$$\uparrow$$

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1} \delta A\|}{1 - \|A^{-1} \delta A\|} \quad (iii)$$

定理

设 $A \in C_n^{n \times n}$, $\delta A \in C_n^{n \times n}$, $b, \delta b \in C^n$. 若对 $C_n^{n \times n}$ 上某矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$, 则

$$Ax = b \quad \text{与} \quad (A + \delta A)\hat{x} = b + \delta b$$

的解满足 (相对误差)

$$\frac{\|x - \hat{x}\|_\alpha}{\|x\|_\alpha} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|_\alpha}{\|b\|_\alpha} \right)$$

,
其中 $\|\cdot\|_\alpha$ 是 C^n 上与矩阵范数 $\|\cdot\|$ 相容的向量范数.

证明:

因为

$$\begin{aligned}x - \hat{x} &= A^{-1}b - (A + \delta A)^{-1}(b + \delta b) \\&= [A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}]b - (A + \delta A)^{-1}\delta b \\&= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} (A^{-1}\delta A)^k A^{-1}b \\&\quad + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} (A^{-1}\delta A)^k A^{-1}\delta b.\end{aligned}$$

所以, 利用 $\|b\|_\alpha = \|Ax\|_\alpha \leq \|A\| \|x\|_\alpha$, 可得

$$\begin{aligned}
 \|x - \hat{x}\|_\alpha &\leq \sum_{k=1}^{\infty} (\|A^{-1}\| \|\delta A\|)^k \|x\|_\alpha \\
 &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} (\|A^{-1}\| \|\delta A\|)^k \|A^{-1}\| \|\delta b\|_\alpha \\
 &= \frac{\|A^{-1}\| \|\delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|} \|x\|_\alpha + \frac{1}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|} \|A^{-1}\| \|\delta b\|_\alpha \\
 &\leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|_\alpha}{\|b\|_\alpha} \right) \|x\|_\alpha.
 \end{aligned}$$

一般地，如果条件数 $\text{cond}(A)$ 较小（接近 1），就称 A 关于求矩阵逆或求解线性方程组为良态的或好条件的；

如果条件数 $\text{cond}(A)$ 较大，就称 A 关于求矩阵逆或求解线性方程组为病态的或坏条件的。

常用条件数：

$$\text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty};$$

$$\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_n}},$$

其中 μ_1, μ_n 分别为 $A^H A$ 的最大与最小特征值。

几个例题

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \varepsilon > 0.$$

证明对任意范数, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时有 $\text{cond}(A) = O(\varepsilon^{-1})$. 因而矩阵 A 是病态的.

证明:

可以求得 A 的特征值为

$$\lambda_1 = (2 + \varepsilon + \sqrt{4 + \varepsilon^2})/2, \lambda_2 = (2 + \varepsilon - \sqrt{4 + \varepsilon^2})/2.$$

由于 A 为对称矩阵, 所以对谱范数有

$$\begin{aligned}\text{cond}_2(A) &= \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{2 + \varepsilon + \sqrt{4 + \varepsilon^2}}{2 + \varepsilon - \sqrt{4 + \varepsilon^2}} \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \left(2 + \sqrt{4 + \varepsilon^2} + \frac{\varepsilon}{2} \sqrt{4 + \varepsilon^2} + \frac{\varepsilon^2}{2} + \varepsilon \right) \\ &O(\varepsilon^{-1}), \quad (\text{当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时}).\end{aligned}$$

因为 $C^{n \times n}$ 上所有矩阵范数是等价的, 所以对任意范数, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时有 $\text{cond}(A) = O(\varepsilon^{-1})$.
因而矩阵 A 是病态的.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & i & 0 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & i & -1 \end{pmatrix}$, $\delta(A) \in C^{3 \times 3}$, $0 \neq b \in C^3$. 为使线性方程组 $Ax = b$ 的解 x 与 $(A + \delta(A))x = b$ 的解 $\hat{x}$ 的相对误差 $\frac{\|\hat{x} - x\|_2}{\|x\|_2} \leq 10^{-4}$, 问 $\frac{\|\delta(A)\|_2}{\|A\|_2}$ 应不超过何值?

解：

因为 $|\lambda I - A| = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda + 2)$, 所以
 $\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = 2$. 从

$$\frac{\|\hat{x} - x\|_2}{\|x\|_2} \leq \frac{\text{cond}_2(A)}{1 - \text{cond}_2(A) \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2}} \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} \leq 10^{-4},$$

即

$$\frac{2}{1 - 2 \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2}} \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} \leq 10^{-4},$$

得

$$\frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} \leq \frac{1}{2.0002} \times 10^{-4} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-5}.$$

Takeaways:

1. 谱半径的定义、基本定理 ($\rho(A) \leq \|A\|$)、谱半径不是矩阵范数的证明，以及谱半径的估计；
2. 收敛矩阵的充要条件 ($\rho(A) < 1$)，矩阵级数和矩阵幂级数的基本概念，以及矩阵等比级数的收敛公式；
3. 矩阵条件数的定义、基本性质，良态和病态矩阵的概念。

END
of
Chapter 1